

**WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
MATEMATYKA**



KURATORIUM
OŚWIATY
W KATOWICACH



Informacje dla ucznia

1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój kod ustalony przez komisję.
2. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 14 stron (zadania 1-17)
3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z **niebieskim** tuszem. Nie używaj korektora.
5. W zadaniach zamkniętych podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną odpowiedź i zaznacz ją znakiem „X” **bezpośrednio na arkuszu**.
6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem ⊗ i zaznacz inną odpowiedź znakiem „X”.
7. W zadaniach od 8. do 11. wpisz odpowiedni wyraz **prawda** albo **falsz**. Nie używaj drukowanych liter.
8. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreśl.
9. Przygotowując odpowiedzi na pytania, możesz skorzystać z miejsc opatrzonych napisem *Brudnopis*. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
10. Podczas rozwiązywania zadań nie wolno Ci korzystać z kalkulatora.

KOD UCZNIA

--	--	--

.....
Imię i nazwisko ucznia
(wypełnia szkolna komisja konkursowa)

Stopień: drugi

**Czas pracy:
120 minut**

WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA

Nr zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Razem
Liczba punktów możliwych do zdobycia	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	3	3	2	4	3	2	40
Liczba punktów ustalona przez szkolną komisję konkursową																		
Liczba punktów ustalona po weryfikacji przez wojewódzką komisję weryfikacyjną																		

Liczba punktów umożliwiająca kwalifikację do kolejnego stopnia: 34.

Podpisy członków komisji :

1. Przewodniczący szkolnej komisji konkursowej –
2. Członek szkolnej komisji konkursowej sprawdzający pracę –
3. Członek wojewódzkiej komisji weryfikującej pracę –

W zadaniach od 1. do 7. tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

Zadanie 1. (1 p.)

W pewnej liczbie trzycyfrowej suma wszystkich cyfr wynosi 10, cyfra setek jest liczbą pierwszą, a cyfra dziesiątek jest dwa razy większa niż cyfra jedności. Te warunki spełnia liczba

- A. 163
- B. 253
- C. 532
- D. 721

Zadanie 2. (1 p.)

Wartość wyrażenia $\frac{(|5-a|-|12-6|)}{(|-9+5|-8)}$ jest równa 1 dla a równego

- A. 2
- B. 7
- C. -7
- D. -3

Zadanie 3. (1 p.)

Suma pewnych trzech kolejnych liczb naturalnych wynosi 63. Iloczyn tych liczb jest równy

- A. 9240
- B. 7980
- C. 6840
- D. 5814

Zadanie 4. (1 p.)

Wszystkich liczb naturalnych, dodatnich n takich, że n jest liczbą mniejszą od 500 i $\sqrt{n}$ jest liczbą naturalną, jest

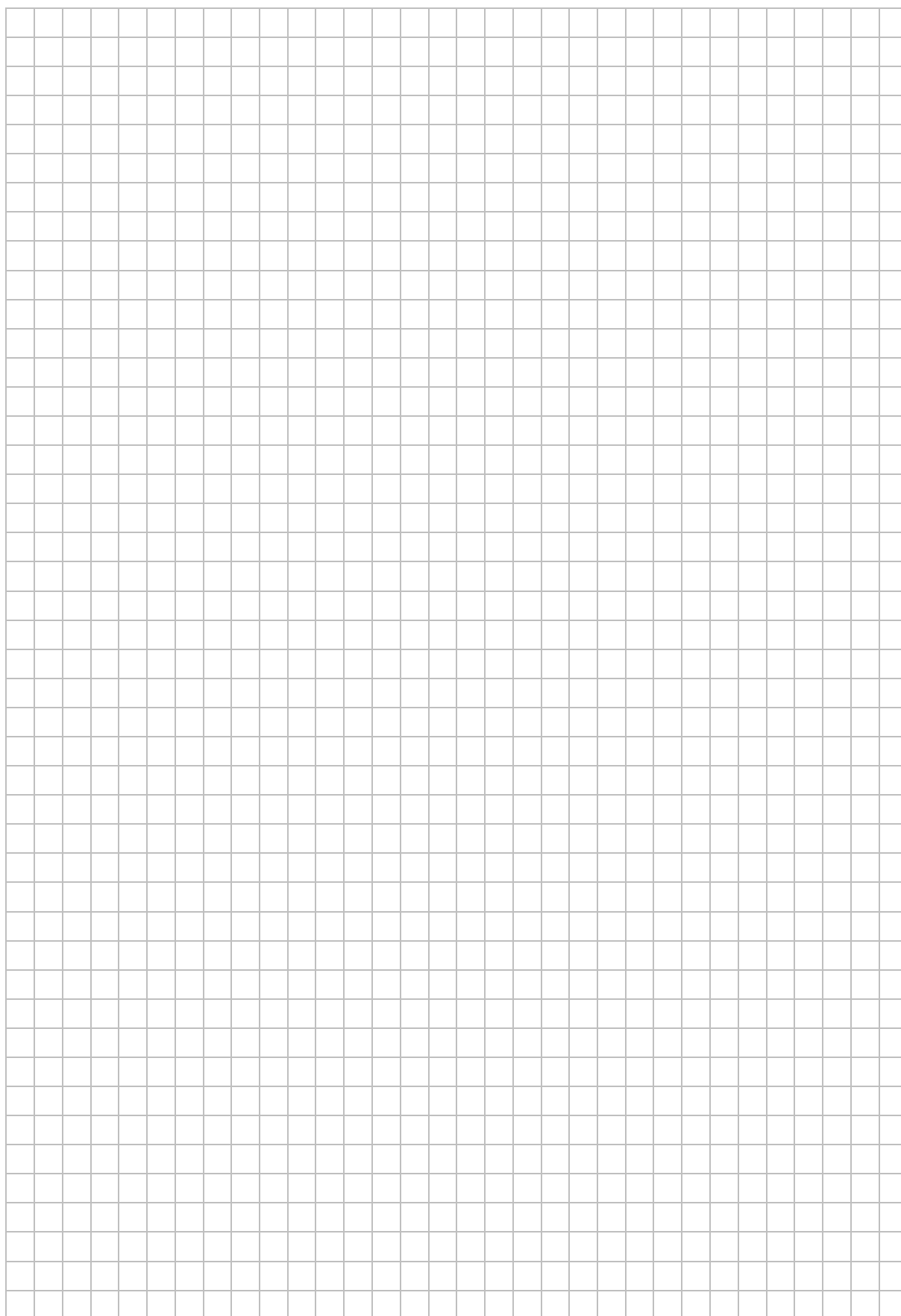
- A. 21
- B. 22
- C. 23
- D. 24

Zadanie 5. (1 p.)

Turysta wyruszył ze schroniska o godzinie 8:55. Przeszedł 10 km ze średnią prędkością $4 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ i dotarł na szczyt góry, na którym zatrzymał się na odpoczynek trwający 30 minut. Wrócił tą samą drogą i do schroniska dotarł o godzinie 14:35. Drogę powrotną przeszedł ze średnią prędkością

- A. $3 \frac{3}{4} \frac{\text{m}}{\text{s}}$
- B. $6 \frac{1}{4} \frac{\text{m}}{\text{s}}$
- C. $1 \frac{1}{24} \frac{\text{m}}{\text{s}}$
- D. $2,4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

BRUDNOPIS



Zadanie 6. (1 p.)

Sumę $9^{30} + 27^{20}$ można zapisać jako

- A. 6^{60}
- B. $6 \cdot 3^{59}$
- C. 3^{120}
- D. 3^{61}

Zadanie 7. (1 p.)

Dany jest czworokąt wypukły $ABCD$, w którym boki AD i DC są tej samej długości, zaś przekątna AC dzieli kąt DAB na dwa równe kąty. Punkt O jest punktem przecięcia się przekątnych AC i DB . Wskaż zdanie prawdziwe.

- A. Kąt BAC i kąt ACD to kąty odpowiadające.
 - B. Pola trójkątów AOD i BCO są takie same.
 - C. Pole trójkąta ABC jest mniejsze od pola trójkąta ABD .
 - D. Kąt AOD i kąt BOC to kąty przyległe.
-

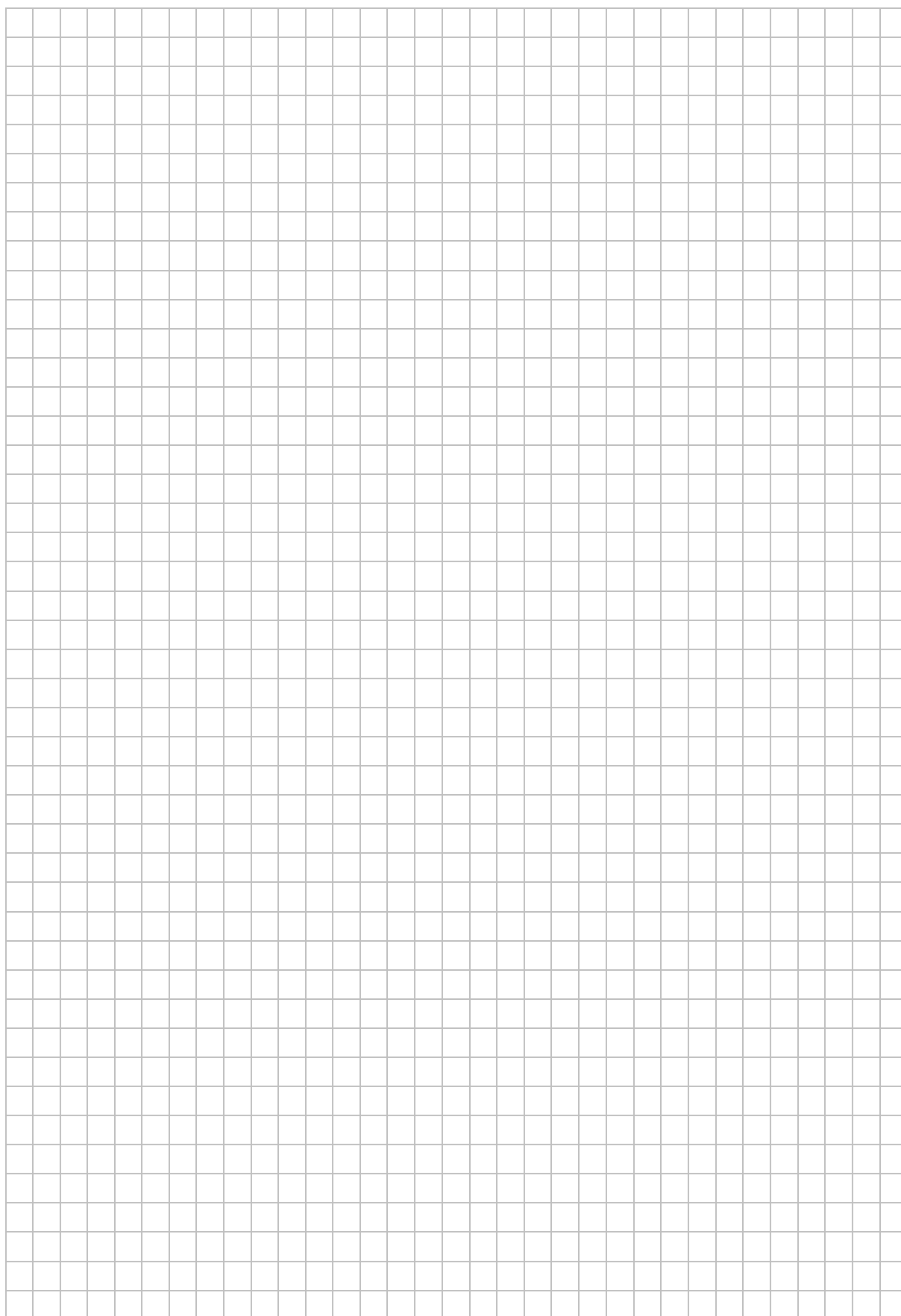
W zadaniach od 8. do 11. obok zdań prawdziwych wpisz prawda, a obok zdań fałszywych wpisz fałsz. Nie używaj drukowanych liter.

Zadanie 8. (4 p.)

W pewnym trapezie równoramiennym krótsza podstawa i wysokość trapezu mają taką samą długość 3 cm, a kąt ostry ma miarę 60° .

I.	Pole tego trapezu jest równe $(9 + 3\sqrt{3}) \text{ cm}^2$.	
II.	Obwód tego trapezu jest równy $(6\sqrt{3} + 6) \text{ cm}$.	
III.	Ramię tego trapezu ma długość $\sqrt{3} \text{ cm}$.	
IV.	Długość dłuższej podstawy tego trapezu jest równa $(3 + \sqrt{3}) \text{ cm}$.	

BRUDNOPIS



Zadanie 9. (4 p.)

W pewnej klasie jest 24 uczniów. Na dodatkowe zajęcia tylko z języka francuskiego uczęszcza 8 uczniów. 4 uczniów uczęszcza na dodatkowe zajęcia z języka francuskiego i dodatkowe zajęcia z języka hiszpańskiego. 7 uczniów nie uczęszcza na żadne zajęcia dodatkowe, zaś pozostali uczniowie biorą udział tylko w zajęciach z języka hiszpańskiego.

I.	W klasie jest 4 uczniów, którzy uczęszczają tylko na zajęcia z języka hiszpańskiego.	
II.	W klasie jest 13 uczniów, którzy uczęszczają na dodatkowe zajęcia tylko z jednego języka obcego.	
III.	W klasie jest 19 uczniów, którzy nie uczęszczają na zajęcia z języka hiszpańskiego.	
IV.	W klasie jest 12 uczniów, którzy nie uczęszczają na zajęcia z języka francuskiego.	

Zadanie 10. (4 p.)

Znani polscy matematycy żyli w latach:

- Wacław Sierpiński MDCCCLXXXII – MCMLXIX,
- Stefan Banach MDCCCXCII – MCMXLV,
- Kazimierz Kuratowski MDCCCXCVI – MCMLXXX.

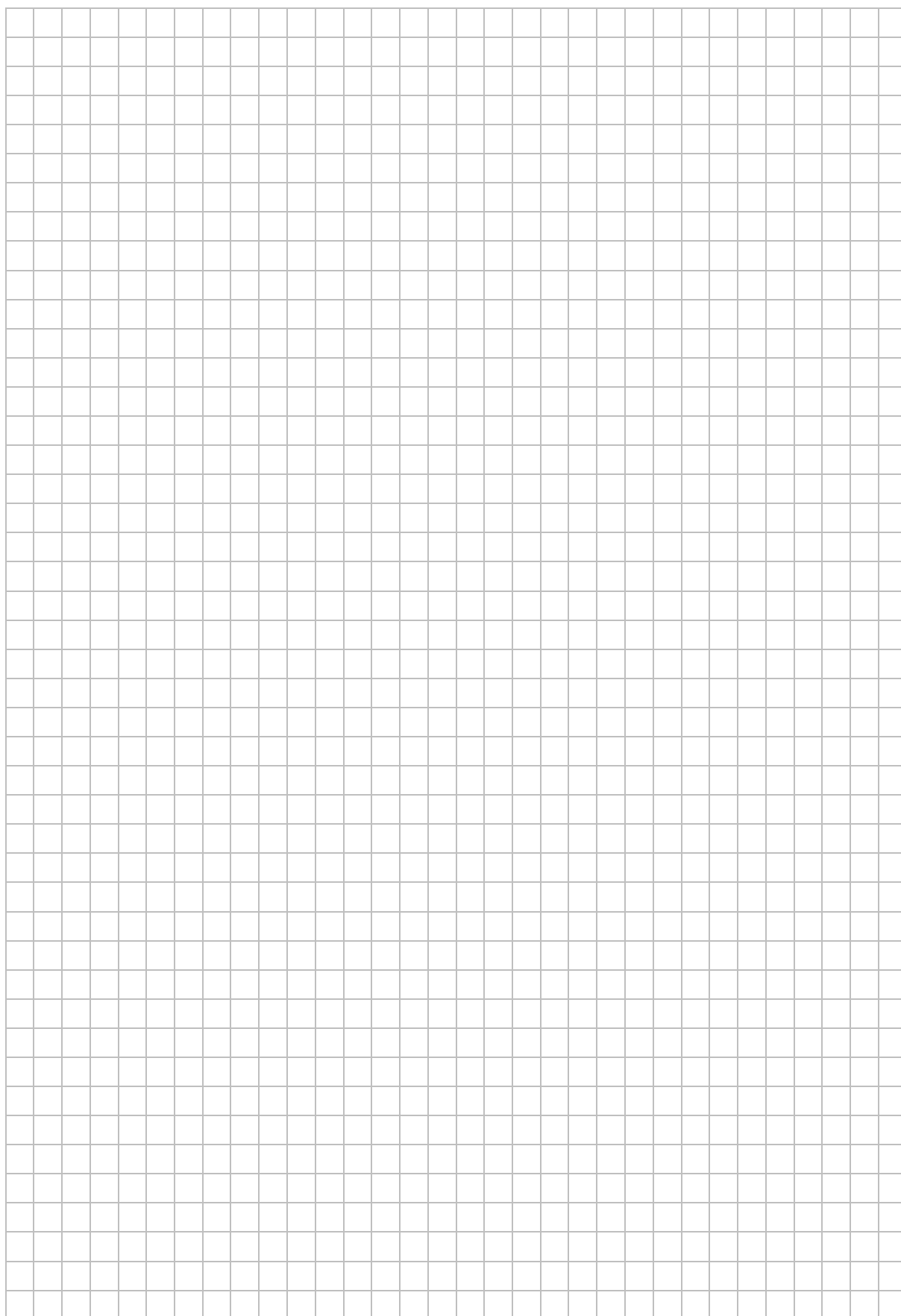
I.	Najdłużej żył Kazimierz Kuratowski.	
II.	Okres od 1897 do 1944 przypada w czasie życia wszystkich trzech matematyków.	
III.	Wacław Sierpiński był o 10 lat starszy od Stefana Banacha.	
IV.	W 1900 roku najmłodszym z całej trójki matematyków był Stefan Banach.	

Zadanie 11. (4 p.)

Dane są figury: prostokąt wymiarach 0,33 dm i 2 cm, trójkąt równoboczny o boku 0,04 m, równoległobok o bokach 0,4 dm i 3 cm oraz wysokościach 0,02 m i 1,5 cm.

I.	Spośród pól danych figur największe jest pole prostokąta.	
II.	Spośród pól danych figur najmniejsze jest pole trójkąta równobocznego.	
III.	Pole prostokąta jest o 0,6 cm ² większe od pola równoległoboku.	
IV.	Pole prostokąta jest większe od pola trójkąta równobocznego o 0,33 cm ² .	

BRUDNOPIS



BRUDNOPIS

W skład pewnego pociągu wchodzi wyłącznie wagony pierwszej i drugiej klasy. W każdym wagonie drugiej klasy jest 10 przedziałów po 6 miejsc, a w każdym wagonie pierwszej klasy jest 9 przedziałów po 6 miejsc. Pasażerowie zajęli 560 miejsc w tym pociągu, przy czym w wagonach drugiej klasy zostało 20 miejsc wolnych, natomiast w wagonach pierwszej klasy zostało 8 miejsc wolnych. Oblicz, z ilu wagonów pierwszej klasy oraz z ilu wagonów drugiej klasy składa się ten pociąg?

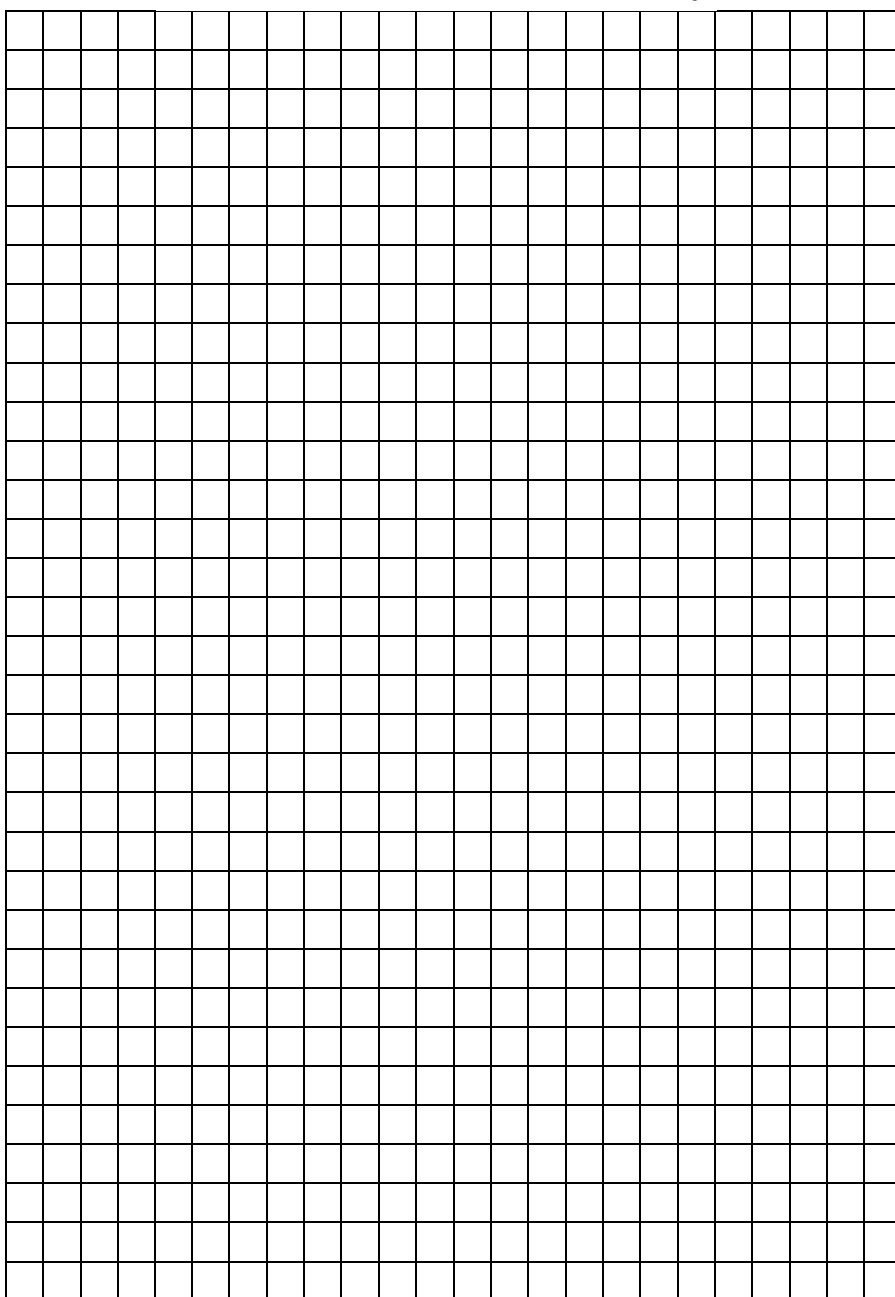
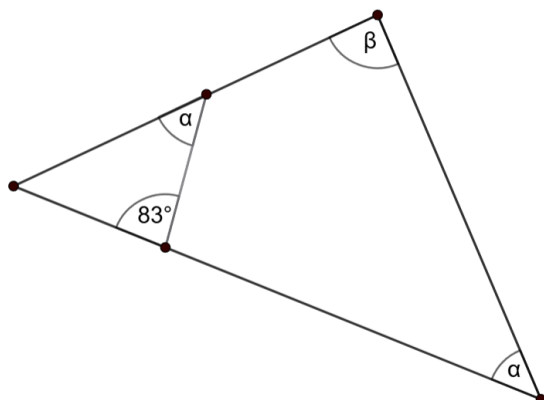
This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

BRUDNOPIS

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Zadanie 14. (2 p.)

Na rysunku zaznaczono kąt o mierze 83° , dwa kąty o mierze α oraz kąt o mierze β . Oblicz miarę β . Odpowiedź uzasadnij.

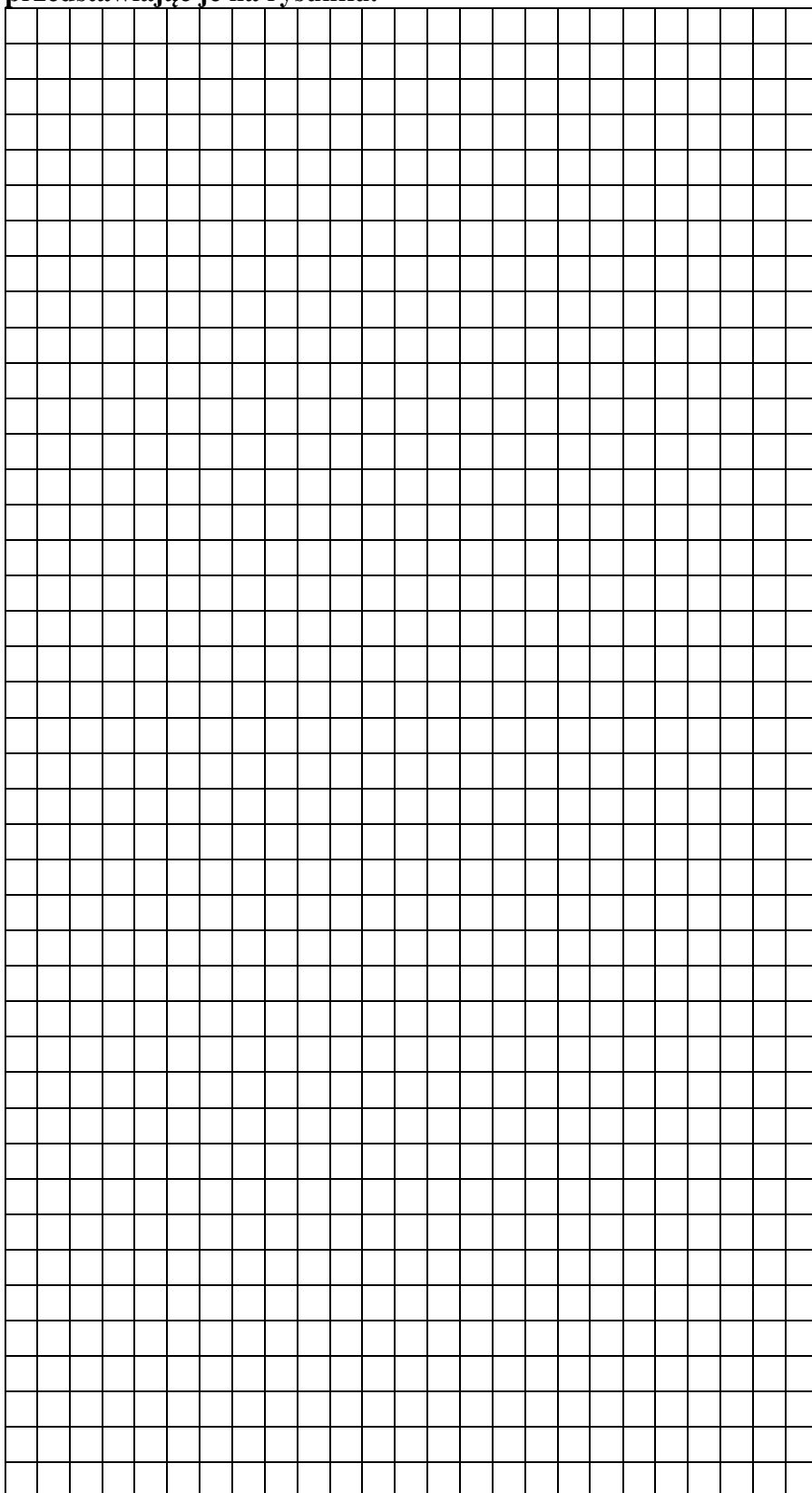


BRUDNOPIS

Zadanie 15. (4 p.)

Trójkąt ABC jest prostokątny i równoramienny. Na przeciwprostokątnej AC zbudowano trójkąt równoboczny ACD . Oblicz miarę kąta ABD . Rozważ wszystkie możliwości, przedstawiając je na rysunku.

BRUDNOPIS



BRUDNOPIS

a) Oblicz, ile kosztuje 1 kg truskawek w sklepie A, a ile w sklepie B.

[illegible]

Zadanie 17 (2p.)

Jakie cyfry można wstawić w miejsce kratek, aby liczba

2 7 4 5

była podzielna jednocześnie przez 100 i 9? Znajdź wszystkie takie liczby i podaj metodę znajdowania takich liczb.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

BRUDNOPIS

BRUDNOPIS

